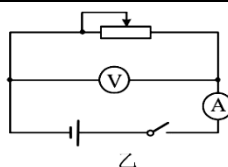
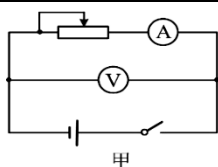
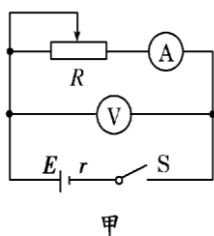


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ027	学 科	物理	年 级	高二	学 期	上
课 题	12.3 实验：电池电动势和内阻的测量第一课时						
教科书	书名：普通高中物理教科书物理必修 3 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2018 年 8 月						
学生信息							
姓 名	学 校			班 级		学 号	
学习目标							
根据闭合电路欧姆定律，设计测定电源的电动势和内阻的实验方案。 用图像法处理数据的方法；							
课前学习任务							
复习 12.2，温习闭合电路欧姆定律。 预习 12.3，实验：电池电动势和内阻的测量							
课上学习任务							
【学习任务一】 听讲、做笔记、研讨 【学习任务二】 书本 92 页第 1、2、3 题 课后练习题							
推荐的学习资源							
课后思考题解答 关于实验误差的分析 想一想： 相对于电源而言，安培表外接（甲图）与内接（乙图）对测量结果会有影响吗？							

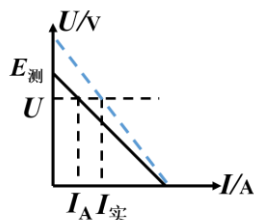


回答：如果考虑电流表和电压表的内阻，甲、乙选择对测量结果会产生影响。

首先分析甲图

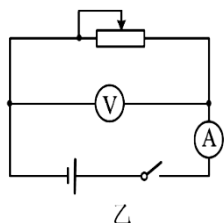


因为电压表的分流作用
 $I_{\text{实}} = I_A + I_V = (I_A + U/R_V)$
 U 越大, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 越大,
 $U=0$ 时, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 也为 0

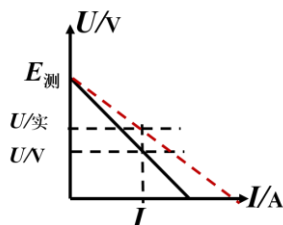


从图可知: $E_{\text{测}} < E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} < r_{\text{真}}$

接着分析乙图



因为电流表的分压作用
 $U_{\text{实}} = U_{\text{测}} + U_A = U_{\text{测}} + IR_A$
 I 越大, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 越大,
 $I=0$ 时, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 也为 0



从图可知: $E_{\text{测}} = E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} > r_{\text{真}}$

想一想：在实验室测量一节干电池的电动势和内阻时，我们选择哪种电路？

回答：因为电池内阻和电流表内阻接近，乙图内阻测量值为电源内阻和电流表内阻之和，所以选择甲。